14 级期末大题解答

原题：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版）第 2.2 节，第 148 页

[14 级高代 I 期末 07]

设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间，$S=\{v_1,v_2,\dots,v_m\}$ 为 V 中的向量组，定义集合

$$R_S=\left\{(a_1,a_2,\dots,a_m)\in\mathbb{K}^m\;\middle|\;\sum_{i=1}^m a_iv_i=0\right\}.$$

再取 V 中的向量组 $T=\{u_1,u_2,\dots,u_m\}$。证明：

(1) R_S 是 $\mathbb{K}^m$ 的线性子空间；
(2) 存在线性变换 φ 使得 $\varphi(v_i)=u_i$（$1\le i\le m$）的充分必要条件是 $R_S\subseteq R_T$；
(3) 存在线性自同构 φ 使得 $\varphi(v_i)=u_i$（$1\le i\le m$）的充分必要条件是 $R_S=R_T$。

证明：令 $U=\operatorname{span}S$，$W=\operatorname{span}T$。

(1) 定义线性映射 $F_S:\mathbb{K}^m\to V$，$F_S(a_1,\dots,a_m)=\sum_i a_iv_i$。于是 $R_S=\operatorname{Ker}F_S$。若 $a,b\in\operatorname{Ker}F_S$，$c,d\in\mathbb{K}$，则 $F_S(ca+db)=cF_S(a)+dF_S(b)=0$，且 $F_S(0)=0$，故 R_S 为线性子空间。

(2) 必要性：若这样的 φ 存在，则对任意 $(a_i)\in R_S$，

$$\sum_{i=1}^m a_iu_i=\varphi\left(\sum_{i=1}^m a_iv_i\right)=0,$$

从而 $(a_i)\in R_T$，即 $R_S\subseteq R_T$。

充分性：设 $R_S\subseteq R_T$，在 U 上定义

$$\psi\left(\sum_{i=1}^m a_iv_i\right)=\sum_{i=1}^m a_iu_i.$$

若 $\sum_i a_iv_i=\sum_i b_iv_i$，则 $(a_i-b_i)\in R_S\subseteq R_T$，故 $\sum_i a_iu_i=\sum_i b_iu_i$。因此 ψ 定义无歧义，且由定义可知它是线性的。取 U 的一组基并扩充为 V 的一组基；令新增基向量的像均为 0，便将 ψ 延拓为 V 上的线性变换 φ，且 $\varphi(v_i)=u_i$。

(3) 必要性：若 φ 是线性自同构，由其单射性，

$$\sum_i a_iv_i=0\quad\Longleftrightarrow\quad\varphi\left(\sum_i a_iv_i\right)=\sum_i a_iu_i=0.$$

因此 $R_S=R_T$。

充分性：设 $R_S=R_T$，取 (2) 中的 $\psi:U\to W$。它是满射；若 $\psi(\sum_i a_iv_i)=0$，则 $(a_i)\in R_T=R_S$，从而 $\sum_i a_iv_i=0$。故 ψ 是同构。取 U 的一组基 $e_1,\dots,e_r$，则 $\psi(e_1),\dots,\psi(e_r)$ 是 W 的一组基。将这两组基分别扩充为 V 的基，把对应基向量逐一映射，即得所需自同构 φ。□

思路小结：指定向量的像能否延拓为线性映射，取决于原有线性关系是否被保留；能否延拓为自同构，则要求两组向量具有完全相同的线性关系。

[14 级高代 I 期末 08]

设 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，满足 $\mathrm{r}(A+B)=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)$，证明：存在 m 阶非异阵 P、n 阶非异阵 Q，使得

$$PAQ=\begin{pmatrix} I_r & O & O\\ O & O & O\\ O & O & O\end{pmatrix},\qquad PBQ=\begin{pmatrix} O & O & O\\ O & I_s & O\\ O & O & O\end{pmatrix}.$$

证明：记 $r=\mathrm{r}(A)$，$s=\mathrm{r}(B)$，将 A,B 视为从 $\mathbb{K}^n$ 到 $\mathbb{K}^m$ 的线性映射。令 $C=A+B$，$U=\operatorname{Im}A$，$W=\operatorname{Im}B$。由

$$\operatorname{Im}C\subseteq U+W,\qquad r+s=\dim\operatorname{Im}C\le\dim(U+W)\le r+s,$$

可知 $\dim(U+W)=r+s$ 且 $\operatorname{Im}C=U+W$。因此

$$U\cap W=\{0\},\qquad \operatorname{Im}C=U\oplus W.$$

这里用到子空间的维数公式：取 $U\cap W$ 的一组基，分别扩充为 U,W 的基，再合并新增基向量，即得 $U+W$ 的一组基，故 $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$。

取 U 的一组基 $a_1,\dots,a_r$ 和 W 的一组基 $b_1,\dots,b_s$。因为 $\operatorname{Im}C=U\oplus W$，可在 $\mathbb{K}^n$ 中选取向量 $x_1,\dots,x_r$ 及 $y_1,\dots,y_s$，使得

$$Cx_i=a_i\quad(1\le i\le r),\qquad Cy_j=b_j\quad(1\le j\le s).$$

由直和分解的唯一性，分别比较 U、W 分量，得到

$$\begin{aligned} Ax_i&=a_i, & Bx_i&=0,\\ Ay_j&=0, & By_j&=b_j.\end{aligned}$$

此外，若 $Cz=0$，则 $Az=-Bz\in U\cap W=\{0\}$，因此

$$\operatorname{Ker}C=\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Ker}B.$$

取 $\operatorname{Ker}C$ 的一组基 $z_1,\dots,z_{n-r-s}$。则

$$\mathcal{E}=(x_1,\dots,x_r,\ y_1,\dots,y_s,\ z_1,\dots,z_{n-r-s})$$

是 $\mathbb{K}^n$ 的一组基。事实上，对这些向量的任一零线性组合施以 C，由 $a_1,\dots,a_r,b_1,\dots,b_s$ 线性无关，先知 x_i,y_j 的系数为零，再由 z_k 线性无关知其余系数也为零；向量总数恰为 n。

将 $a_1,\dots,a_r,b_1,\dots,b_s$ 扩充为 $\mathbb{K}^m$ 的一组基

$$\mathcal{F}=(a_1,\dots,a_r,\ b_1,\dots,b_s,\ c_1,\dots,c_{m-r-s}).$$

令 Q 为以 $\mathcal{E}$ 中向量依次为列的矩阵，M 为以 $\mathcal{F}$ 中向量依次为列的矩阵，并令 $P=M^{-1}$。两者均非异。由各基向量在 A,B 下的像，PAQ,PBQ 恰为题设分块形式。其行分块大小为 $r,s,m-r-s$，列分块大小为 $r,s,n-r-s$；大小为零的块省略。 □

思路小结：秩的可加性迫使两个像空间构成直和，并保证该直和恰为 $A+B$ 的像空间。先在值域选基，再借助 $A+B$ 取原像，就能构造使两个矩阵同时化简的同一对 P,Q。

[14 级高代 II 期末 07]

设 A, B 为 n 阶方阵，满足 $AB = BA = O$，$\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(A^2)$，求证：

$$\mathrm{r}(A + B) = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B).$$

证明：设矩阵所在的数域为 $\mathbb{K}$，记 $U = \operatorname{Im} A$，$W = \operatorname{Ker} A$，$r = \mathrm{r}(A)$。由 $\operatorname{Im} A^2 \subseteq \operatorname{Im} A$ 及二者维数相等，得到

$$A(U) = \operatorname{Im} A^2 = \operatorname{Im} A = U.$$

因此 A 在 U 上的限制 $A|_U : U \to U$ 是满射；有限维同维空间之间的满射也是单射，因为核的维数等于定义域维数减去像空间维数。于是

$$U \cap W = \operatorname{Ker}(A|_U) = \{0\}.$$

又由秩与零度之和为 n，有 $\dim U + \dim W = n$，故

$$\mathbb{K}^n = U \oplus W.$$

由 $BA = O$，B 在 $U = \operatorname{Im} A$ 上恒为零；由 $AB = O$，

$$\operatorname{Im} B \subseteq W = \operatorname{Ker} A.$$

特别地，$B(W) \subseteq W$。在 U, W 中分别选基，拼成 $\mathbb{K}^n$ 的一组基，设相应的换基矩阵为 S。在这组基下，

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & O \end{pmatrix}, \qquad S^{-1}BS = \begin{pmatrix} O & O \\ O & B_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 r 阶非异阵，B_1 为 $B|_W$ 的矩阵。因此

$$\begin{aligned} \mathrm{r}(A + B) &= \mathrm{r} \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & B_1 \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{r}(A_1) + \mathrm{r}(B_1) \\ &= \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B). \end{aligned}$$

这里分块对角阵的秩等于各对角块秩之和，是因为各块的像分别落在直和中的两个分量内。当 $r = 0$ 或 $r = n$ 时，按空块约定结论仍成立。 □

思路小结：$\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(A^2)$ 的实质是 $\operatorname{Im} A$ 与 $\operatorname{Ker} A$ 互补。$BA = O$ 使 B 在前一分量上为零，$AB = O$ 使 B 的像落在后一分量中，故两者的秩直接相加。

条件辨析：秩稳定条件不能删去。例如取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = -A,$$

则 $AB = BA = O$，但 $\mathrm{r}(A + B) = 0$，而 $\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) = 2$。此时 $\operatorname{Im} A = \operatorname{Ker} A$，上述直和分解不成立。

[14 级高代 II 期末 08]

设 A, B 为 n 阶半正定实对称阵，求证：AB 可对角化。

证明：使用实对称矩阵的谱定理：每个实对称矩阵都能被实正交矩阵对角化。其简证为：二次型在单位球面上取到最大值；在极值点沿任一切向方向求导，可知该点是特征向量；其正交补在矩阵作用下不变，在正交补上归纳即可。半正定性又保证所有特征值非负。

设 $r = \mathrm{r}(A)$。若 $r = 0$，则 $A = O$，结论成立。以下设 $r > 0$。由谱定理，可取实正交阵 U，使得

$$U^{\mathrm{T}} A U = \begin{pmatrix} D & O \\ O & O \end{pmatrix}, \qquad D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_r), \quad d_i > 0.$$

将 B 按照相同方式分块，记

$$U^{\mathrm{T}} B U = \begin{pmatrix} C & E \\ E^{\mathrm{T}} & F \end{pmatrix} \succeq 0.$$

于是 C 是半正定实对称阵，且

$$U^{\mathrm{T}} A B U = \begin{pmatrix} DC & DE \\ O & O \end{pmatrix}.$$

先证明 $\operatorname{Im} E \subseteq \operatorname{Im} C$。任取 $z \in \operatorname{Ker} C$、$w \in \mathbb{R}^{n-r}$，对一切实数 t，由 B 半正定可得

$$0 \le \begin{pmatrix} z \\ tw \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} C & E \\ E^{\mathrm{T}} & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ tw \end{pmatrix} = 2t\, z^{\mathrm{T}} E w + t^2 w^{\mathrm{T}} F w.$$

若 $z^{\mathrm{T}} E w \neq 0$, 取绝对值充分小且与它异号的 t, 右端为负, 矛盾。故 $E^{\mathrm{T}} z = 0$, 即 $\operatorname{Ker} C \subseteq \operatorname{Ker} E^{\mathrm{T}}$。由于 C 对称,

$$\operatorname{Im} E \subseteq (\operatorname{Ker} C)^{\perp} = \operatorname{Im} C.$$

最后一个等式也可直接验证：$z \in \operatorname{Ker} C$ 时 $z^{\mathrm{T}} C x = 0$，故 $\operatorname{Im} C \subseteq (\operatorname{Ker} C)^{\perp}$；两边维数均为 $\mathrm{r}(C)$，于是相等。

因此存在 $r \times (n-r)$ 实矩阵 X，使得 $E = CX$。令

$$T = \begin{pmatrix} I_r & -X \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} D^{1/2} & O \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

两者均非异，直接相乘得到

$$T^{-1}(U^{\mathrm{T}} A B U) T = \begin{pmatrix} DC & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

$$H^{-1} T^{-1} (U^{\mathrm{T}} A B U) T H = \begin{pmatrix} D^{1/2} C D^{1/2} & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

右端是半正定实对称阵，由谱定理可正交对角化，故与之相似的 AB 可在实数域上对角化。若 $r = n$，省略大小为零的各块，上述计算同样成立。 □

思路小结：半正定性保证 B 的非对角块满足 $E = CX$，从而可经相似变换将其消去。这同时处理了 A, B 奇异的情形，并说明 AB 的所有特征值均为非负实数。